

ESCUELA DE DERECHO • PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Documento de trabajo para el Consejo de Profesores

Transformaciones de la enseñanza universitaria en el contexto de la inteligencia artificial

*Evidencia reciente, respuestas institucionales e implicancias para la formación
jurídica*

Preparado para la Dirección de la Escuela de Derecho

Diego Hernán Ojeda Cifuentes

Licenciado en Ciencias Jurídicas

Valparaíso, septiembre de 2026

Índice

Resumen ejecutivo	4
1. Objeto del informe	4
2. Las transformaciones identificadas.....	4
3. Estado de la evidencia	4
4. Relevancia para la formación jurídica	5
5. Cuestiones que quedan planteadas	5
I. La enseñanza universitaria ante la inteligencia artificial generativa	5
1. El problema.....	5
2. Por qué no basta con estudiar adopción.....	6
3. Alcance.....	6
4. Fuentes	6
5. Límites y cautelas	7
II. De la adopción individual a un problema institucional	7
1. Una generalización rápida y silenciosa	7
2. Usar no equivale a delegar	8
3. La adopción precedió a la respuesta	8
4. Por qué la adopción no es todavía transformación.....	9
III. La evaluación universitaria, del producto entregado a la evidencia del aprendizaje.....	9
1. Un supuesto que nunca hizo falta enunciar	9
2. Qué cambia cuando el producto puede obtenerse con asistencia externa.....	9
3. Por qué la detección no ofreció la salida	10
4. Del control al rediseño	10
5. Qué instrumentos conservan capacidad de verificación	11
IV. Inteligencia artificial y aprendizaje, los efectos dependen del diseño pedagógico.....	11
1. Una pregunta mal planteada	11
2. El experimento turco	12
3. El tutor de Harvard.....	12
4. Qué explica la diferencia	12
5. La dificultad como recurso pedagógico	13
6. Lo que todavía no sabemos	13
V. Competencias universitarias en transformación, de producir respuestas a juzgarlas	14
1. Lo que cambia es la jerarquía.....	14

2. Verificación	14
3. Calibración	15
4. Saber cuándo prescindir de la herramienta.....	15
5. Competencias transversales y competencias disciplinares.....	15
VI. Transformación curricular, enseñar sobre la inteligencia artificial, con ella y para trabajar con ella	16
1. Tres modalidades que se confunden.....	16
2. La primera modalidad domina, y esa es la constatación	16
3. El caso mejor documentado.....	17
4. La expansión de la oferta	17
5. La modalidad que falta.....	18
VII. El trabajo docente, una condición frecuentemente omitida	18
1. La discusión cambió de objeto.....	18
2. Lo que la misma encuesta muestra a continuación	18
3. Tareas nuevas que nadie asignó	19
4. La distancia entre la política y el aula.....	19
VIII. Respuestas institucionales comparadas.....	19
1. Tres patrones que la comparación permite observar.....	20
2. Qué problema intentó resolver cada respuesta.....	20
3. Lo que la comparación no autoriza a concluir	21
IX. Universidad y formación profesional.....	21
1. Un cambio fuera del aula que afecta a la enseñanza.....	21
2. El trabajo de entrada como mecanismo formativo	21
3. Lo que los empleadores piden ahora	22
4. Una respuesta formativa posible.....	22
5. Límites de esta evidencia.....	22
X. La enseñanza del Derecho como ámbito especialmente expuesto.....	23
1. Por qué la formación jurídica concentra el problema.....	23
2. Cuánto inventan las herramientas jurídicas profesionales	23
3. La consecuencia en los tribunales.....	23
4. El efecto sobre el aprendizaje jurídico cambia de signo según el estudiante	24
5. Escritura y evaluación jurídicas.....	24
6. El contexto chileno	25
XI. Implicancias para la Escuela de Derecho.....	25

1. Evaluación.....	25
2. Integración pedagógica.....	25
3. Competencias.....	26
4. Currículo y trabajo docente	26
5. Evaluación de las propias decisiones.....	26
6. Cuestiones para la deliberación	27
XII. Conclusiones	27
Anexo A. Metodología	29
A.1 Pregunta y alcance	29
A.2 Periodo	29
A.3 Estrategia de búsqueda.....	29
A.4 Selección	29
A.5 Jerarquía de evidencia.....	30
A.6 Sistema de valoración.....	30
A.7 Limitaciones	31
A.8 Fecha de corte.....	31
Anexo B. Matriz de evidencia.....	31
Anexo C. Casos institucionales	32
Anexo D. Evidencia sobre enseñanza jurídica	33
D.1 Instrumentos de evaluación jurídica	33
D.2 Precisiones sobre las fuentes del capítulo X.....	34
D.3 Contexto profesional.....	34
D.4 Antecedente de la propia Escuela	34
Anexo E. Declaración de uso de inteligencia artificial	34
Anexo F. Referencias	35
F.1 Literatura académica	35
F.2 Organismos públicos e internacionales.....	36
F.3 Fuentes universitarias primarias.....	36
F.4 Fuentes complementarias.....	37

Resumen ejecutivo

1. Objeto del informe

Este documento examina qué ha cambiado en la enseñanza universitaria desde que estudiantes y docentes disponen de sistemas capaces de ejecutar una parte del trabajo cognitivo que antes exigía el aprendizaje.

Su objeto es la enseñanza universitaria en general. La formación jurídica entra como caso particular, en un capítulo propio, porque concentra en grado extremo los rasgos examinados. El periodo cubierto va de 2022 a 2026 y la fecha de corte es el 15 de septiembre de 2026.

2. Las transformaciones identificadas

El cambio existe y afecta a los mecanismos de la enseñanza con intensidad muy desigual.

El más afectado es la evaluación. Un experimento realizado en el sistema real de exámenes de la University of Reading estableció que el 94 % de las entregas generadas con inteligencia artificial pasó sin detección, y que obtuvieron calificaciones superiores a las de los estudiantes reales. Determinados productos académicos dejaron de constituir por sí solos evidencia del aprendizaje individual. La detección algorítmica no ofreció salida, porque produce un 61,3 % de falsos positivos en textos escritos por hablantes no nativos.

El segundo cambio afecta al efecto de la herramienta sobre el aprendizaje, y su contenido es menos cómodo de lo que suele suponerse. Dos experimentos aleatorizados publicados en 2025 obtuvieron resultados opuestos con la misma clase de tecnología. Un tutor construido para retener la respuesta duplicó las ganancias de aprendizaje; el acceso libre sin diseño dejó a los estudiantes por debajo de su punto de partida una vez retirada la herramienta. Lo que decide el resultado es el diseño de la actividad.

El tercero afecta a la jerarquía de las competencias, sin que ninguna desaparezca. Verificar lo que se afirma y calibrar la propia confianza ganaron capacidad de distinguir a un titulado, mientras producir primeras versiones y recopilar información la perdieron. El cuarto, todavía incipiente, afecta al currículo, porque de los casos internacionales más avanzados siete de ocho consisten en añadir contenido sin modificar la enseñanza existente.

3. Estado de la evidencia

Lo establecido y lo que no lo está admiten una separación bastante nítida.

Está establecido con experimentos que el producto escrito perdió capacidad para acreditar desempeño individual, que la detección algorítmica produce falsos positivos sistemáticos contra un grupo identificable, y que el efecto sobre el aprendizaje depende del diseño de la tarea.

No está establecido que ninguna de las respuestas institucionales ensayadas funcione. Siete universidades examinadas introdujeron cambios documentados, y seis no publicaron medición alguna de resultados de aprendizaje. La única que publicó una medición desfavorable sobre sí misma es la que realizó el despliegue más amplio.

Tres cautelas acompañan a todo lo anterior. La evidencia procede de instituciones que documentan públicamente lo que hacen, y en su mayoría anglófonas. Ninguna medición proviene de una facultad chilena. Y el metaanálisis más citado del campo fue retractado en abril de 2026.

4. Relevancia para la formación jurídica

Tres rasgos sitúan al Derecho en una posición particular. Su producto característico es un texto argumentado sobre fuentes; la verificación de esas fuentes es una responsabilidad profesional exigible; y el error queda registrado en resoluciones públicas.

Las herramientas jurídicas profesionales inventan contenido entre el 17 % y el 33 % de las consultas, según una evaluación de Stanford, y el registro de resoluciones en que un tribunal constató uso de contenido inventado pasó de 1.200 a 1.981 durante 2026.

El primer ensayo aleatorizado sobre asistencia en análisis jurídico añade un hallazgo propio de la disciplina: los estudiantes de peor desempeño previo ganaron alrededor de 45 puntos percentiles, y los de mejor desempeño previo obtuvieron calificaciones peores. La asistencia comprime la distribución, lo que afecta a la capacidad de una facultad para distinguir entre sus egresados.

Un dato favorable acompaña a este panorama: los instrumentos evaluativos que conservan capacidad de verificación son los que la enseñanza jurídica ya utiliza.

5. Cuestiones que quedan planteadas

El informe no formula recomendaciones, y las cuestiones que la evidencia deja abiertas para una escuela de Derecho chilena, desarrolladas en el capítulo XI, son cinco: si cabe declarar para cada instancia evaluativa si admite o excluye el uso de la herramienta; si el criterio de diseño de tareas se fija como orientación común; si la verificación de fuentes pasa a ser contenido enseñado y evaluado; si el perfil de egreso incorpora alguna competencia en la materia; y si las horas de rediseño se reconocen dentro de la carga académica.

A ellas se suma una cautela transversal. Cualquier decisión en estas materias se apoyará en un diagnóstico firme y en soluciones no verificadas, de modo que fijar de antemano qué se observará, y en qué plazo, es lo que permitiría revisarla sobre algo distinto de una impresión.

I. La enseñanza universitaria ante la inteligencia artificial generativa

1. El problema

Desde finales de 2022 los estudiantes universitarios disponen de sistemas capaces de redactar un texto competente, resolver un ejercicio, resumir una lectura y corregir un borrador, en segundos y sin costo apreciable.

Buena parte de la enseñanza universitaria supone que esas operaciones son costosas. Sobre ese supuesto descansan los trabajos escritos, los ejercicios de práctica y la inferencia

mediante la cual un docente concluye, a partir de lo que un estudiante entrega, que ha aprendido algo.

La pregunta que este informe examina es qué ha cambiado en esos mecanismos cuando el supuesto deja de cumplirse.

2. Por qué no basta con estudiar adopción

Existe abundante información sobre cuánta gente usa estas herramientas, y es la clase de dato que menos ayuda a responder la pregunta anterior.

Los estudiantes adoptaron el procesador de textos, el buscador y la biblioteca digital sin que ninguna de esas incorporaciones alterara la estructura de un plan de estudios ni el modo de acreditar lo aprendido. Medir adopción indica cuánta gente usa algo. Saber si la enseñanza cambió exige examinar qué le ocurrió a cada uno de sus mecanismos, y con qué evidencia se cuenta en cada caso.

Esa distinción organiza el documento, cuyos capítulos II a VII recorren los mecanismos afectados, el VIII compara lo que han hecho algunas universidades, el IX registra un cambio externo que afecta a la formación profesional, y el X examina el caso del Derecho.

3. Alcance

El objeto es la enseñanza universitaria en general. La formación jurídica entra como caso particular, en el capítulo X, porque concentra en grado extremo los rasgos que el informe examina y permite observarlos con una precisión que otras disciplinas no ofrecen.

El periodo cubierto va de 2022 a 2026, con prioridad en los dos últimos años, donde se concentra la evidencia experimental disponible. La fecha de corte es el 15 de septiembre de 2026.

Tres materias quedan fuera del alcance. La primera es la evaluación de herramientas y la elección de proveedores, que constituye una decisión de infraestructura ajena a lo que aquí se examina. La investigación jurídica y la gestión universitaria, afectadas por el mismo fenómeno y con problemas propios. Y las proyecciones a futuro, porque el informe registra lo ocurrido y el estado de la evidencia sobre ello.

4. Fuentes

El documento se apoya en cuatro clases de material, y la distinción entre ellas gobierna lo que cada afirmación puede sostener.

La evidencia académica revisada por pares incluye cinco experimentos con asignación aleatoria o grupo de comparación, que son la base de los capítulos III, IV, V y X. Los informes de organismos públicos e internacionales aportan las series de adopción y los datos de empleo. Las fuentes institucionales primarias acreditan qué hizo cada universidad, sin acreditar que funcione. Las fuentes de prensa y de proveedores se emplean únicamente para establecer que una iniciativa existe.

El informe experto que sirve de antecedente a este documento, de setenta y siete páginas, reunió el corpus y clasificó cada afirmación por tipo de fuente y nivel demostrativo. El anexo A describe el procedimiento y el anexo B recoge la matriz completa.

5. Límites y cautelas

Cuatro advertencias acompañan la lectura, sin que vuelvan a repetirse en cada capítulo.

Toda la evidencia disponible procede de instituciones que documentan públicamente lo que hacen, y en su mayoría anglófonas. Las instituciones publican sus éxitos con mucha mayor frecuencia que sus fracasos, de modo que el panorama descrito es más favorable que el del sistema universitario real.

Ninguna medición procede de una facultad chilena. El traslado de estos resultados al sistema nacional es una inferencia razonable que ninguna fuente localizada acredita.

El informe distingue en cada caso entre lo que una fuente establece y lo que permite inferir. Que una universidad implementara una intervención acredita que la implementó, sin acreditar que produzca el efecto buscado.

Los hallazgos de este campo caducan deprisa. El metaanálisis más citado sobre efectos en el aprendizaje fue retractado en abril de 2026, durante la elaboración del informe que sirve de antecedente a este.

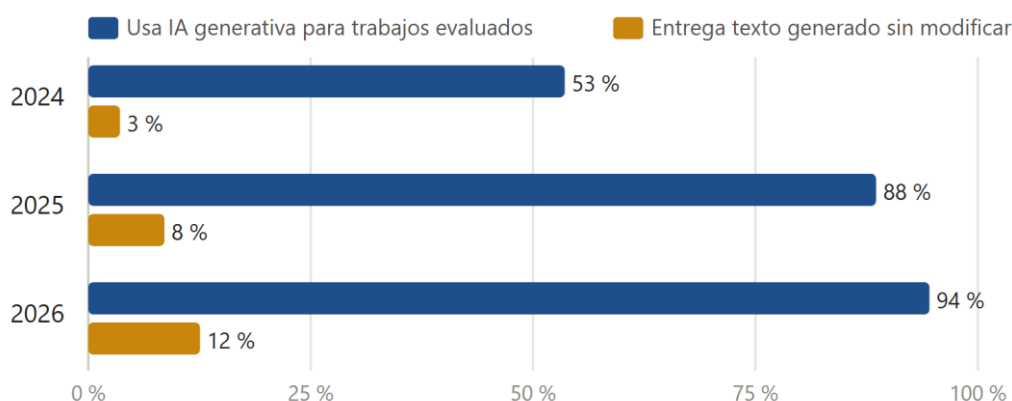
II. De la adopción individual a un problema institucional

1. Una generalización rápida y silenciosa

La primera constatación de este informe es también la menos discutida: los estudiantes universitarios incorporaron la inteligencia artificial generativa a su trabajo académico antes de que ninguna institución decidiera nada al respecto.

La serie más completa procede del Higher Education Policy Institute británico, que aplica desde 2024 la misma encuesta a estudiantes de grado, con un trabajo de campo de Savanta sobre 1.054 respuestas en la oleada más reciente (Higher Education Policy Institute, 2026). La proporción que declara usar estas herramientas para trabajos evaluados pasó del 53 % en 2024 al 88 % en 2025 y al 94 % en 2026.

Gráfico 1. Uso declarado de inteligencia artificial generativa en trabajos evaluados y entrega directa de texto generado



Estudiantes de grado del Reino Unido. Las dos series proceden de la misma encuesta y la misma muestra.

Fuente: Higher Education Policy Institute, *Student Generative AI Survey*, oleadas 2024, 2025 y 2026. Última oleada: $n = 1.054$, trabajo de campo de Savanta, diciembre de 2025. Estudiantes de grado del Reino Unido.

2. Usar no equivale a delegar

La cifra del 94 % circula con frecuencia como si describiera un fraude generalizado, y la propia encuesta que la produce desmiente esa lectura.

El gráfico 1 muestra las dos series juntas, y la distancia entre ellas es lo interesante. La proporción de estudiantes que inserta texto generado directamente en la entrega pasó del 3 % al 8 % y al 12 % en el mismo periodo. Creció, y sigue siendo una fracción pequeña del total.

El uso mayoritario consiste en otra cosa: explicar un concepto que no se entendió, sugerir una estructura, revisar la redacción de un borrador propio, resumir un texto largo antes de leerlo. Son operaciones que un estudiante realizaba antes con un compañero, un manual o un ayudante, cuando los tenía disponibles.

Tratar al 94 % como sospechoso sería, además de injusto, un error de diagnóstico. El problema que este informe examina no es la conducta de los estudiantes.

3. La adopción precedió a la respuesta

Lo que la serie documenta con claridad es un desfase. Entre la generalización del uso y la aparición de políticas institucionales explícitas median, en la mayoría de los casos, entre dieciocho meses y dos años.

Ese desfase tiene una consecuencia práctica, y merece enunciarse sin dramatismo. Durante ese periodo los estudiantes trabajaron con criterios propios, los docentes aplicaron reglas que cada uno fijó en su programa, y las instituciones evaluaron con instrumentos diseñados para un contexto anterior. Buena parte de lo que hoy se discute como problema de integridad académica se originó en ese vacío de orientación, antes que en una decisión deliberada de nadie.

Los datos de la misma encuesta apuntan en el mismo sentido desde el otro lado: el 57 % de los estudiantes declara que sus evaluaciones vienen con orientación insuficiente sobre qué uso está permitido, y solo el 38 % recibe herramientas de su propia institución.

4. Por qué la adopción no es todavía transformación

De aquí sale una distinción que ordena el resto del informe.

Que una tecnología se use masivamente no dice nada sobre si la enseñanza cambió. Los estudiantes adoptaron el procesador de textos, el buscador y la biblioteca digital sin que ninguna de esas incorporaciones alterara la estructura de un plan de estudios ni el modo de acreditar lo aprendido.

La pregunta pertinente es distinta y más exigente: si la disponibilidad de estos sistemas altera los mecanismos mediante los cuales la universidad enseña, evalúa y certifica. Medir adopción responde a cuánta gente usa algo. Responder a esa otra pregunta exige examinar qué le ocurrió a cada uno de esos mecanismos, que es lo que hacen los capítulos siguientes.

La evidencia disponible sugiere que la respuesta varía de manera considerable según el mecanismo. En la evaluación el cambio está documentado con solidez, mientras que en el currículo apenas empieza. Entre ambos extremos se sitúan el aprendizaje, las competencias y el trabajo docente, cada uno con un estado de evidencia propio.

III. La evaluación universitaria, del producto entregado a la evidencia del aprendizaje

1. Un supuesto que nunca hizo falta enunciar

Toda evaluación escrita descansa en una inferencia. El docente observa un producto y concluye algo sobre lo que el estudiante aprendió, y esa conclusión es válida porque producir el trabajo exigía haber aprendido a producirlo.

El supuesto se sostenía sobre una condición técnica, no sobre una convicción pedagógica: escribir un texto competente resultaba costoso para quien no sabía. Mientras esa condición se cumplió, el objeto entregado funcionó como testimonio fiable del proceso que lo había generado, y nadie tuvo motivo para escribirlo en ningún reglamento.

2. Qué cambia cuando el producto puede obtenerse con asistencia externa

Esa condición dejó de cumplirse en algún momento de 2023. Un texto que en 2022 acreditaba lectura, comprensión y capacidad de argumentar puede hoy obtenerse sin ninguna de las tres.

La constatación más citada procede de la University of Reading, cuyos investigadores introdujeron entregas generadas íntegramente con inteligencia artificial en el sistema real de exámenes de la universidad, sin avisar a quienes las corregían (Scarfe et al., 2024). El 94 % de esas entregas pasó sin detección, y obtuvieron además calificaciones superiores a las de los estudiantes reales.

De los dos resultados, el segundo es el que interesa a un consejo de profesores, porque desplaza la discusión. Si el instrumento premia sistemáticamente al texto generado, el problema deja de ser de integridad académica y pasa a ser de validez: el examen mide algo distinto de lo que dice medir.

El alcance del hallazgo admite precisión. El estudio se realizó en un programa de una universidad británica, con un tipo específico de examen escrito para llevar. No establece que toda evaluación escrita haya perdido validez, y sí que la inferencia habitual dejó de ser automática.

3. Por qué la detección no ofreció la salida

La primera reacción del sistema universitario consistió en detectar, y esa vía se cerró de prisa.

Un estudio de Stanford aplicó siete detectores a textos escritos íntegramente por personas y encontró una tasa media de falsos positivos del 61,3 % cuando sus autores no eran hablantes nativos de inglés (Liang et al., 2023). Los autores atribuyen el resultado a un rasgo del método: los detectores identifican como artificial la prosa de sintaxis simple y vocabulario limitado, que es la prosa característica de quien escribe en una lengua que no domina. La manipulación experimental que realizaron respalda esa atribución, porque enriquecer el vocabulario de los textos no nativos redujo la clasificación errónea.

Un instrumento que acusa erróneamente a seis de cada diez estudiantes de un grupo identificable produce más daño institucional que el que previene. Al menos doce instituciones importantes desactivaron la detección de inteligencia artificial de Turnitin entre 2023 y 2026, y Vanderbilt publicó las razones de su decisión.

Hay un dato adicional que suele leerse al revés. Los casos probados de mala conducta académica pasaron de 1,6 a 5,1 por cada mil estudiantes en el sistema británico. Si el 94 % declara usar la herramienta y cinco de cada mil resultan sancionados, la cifra describe la capacidad de detección del sistema antes que la conducta de sus estudiantes.

4. Del control al rediseño

La respuesta con más recorrido consiste en separar, de manera deliberada, las instancias en que el uso de la herramienta forma parte de la tarea de aquellas en que el desempeño debe observarse sin asistencia.

La University of Sydney aplica ese esquema desde el primer semestre de 2025 y lo administra en el nivel del programa, no en el de cada asignatura: la garantía de que el título acredita algo descansa en el conjunto de instancias sin asistencia que el estudiante rindió a lo largo de la carrera. La University of Bath adoptó un enfoque equivalente desde el curso 2026-27, y la agencia australiana de aseguramiento de la calidad publicó en septiembre de 2025 dos documentos que orientan la reforma en esa dirección.

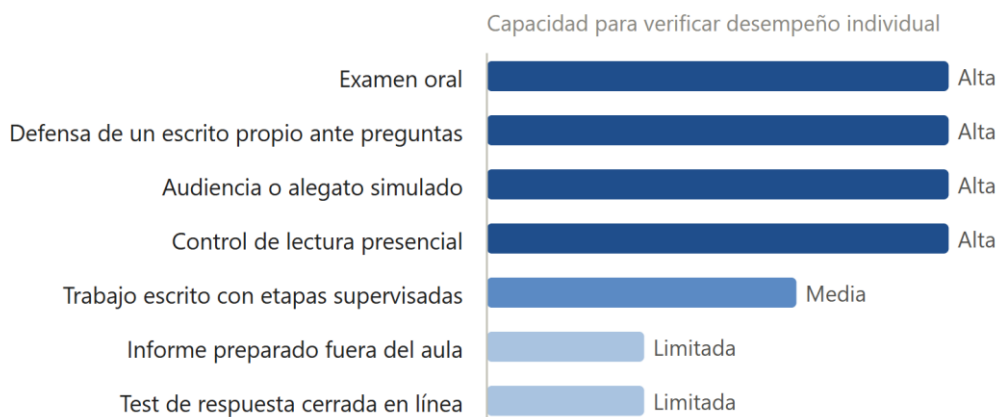
Lo que el modelo aporta no es ningún instrumento nuevo. Ambos tipos de instancia existían ya en cualquier programa. Lo que faltaba era declarar cuál es cuál, y trasladar la garantía institucional al conjunto en lugar de exigírsela a cada evaluación por separado.

Ninguna de las dos universidades ha publicado una evaluación de los resultados de aprendizaje del esquema. Está implementado y documentado, sin que nadie haya medido todavía si mejora lo que pretende mejorar.

5. Qué instrumentos conservan capacidad de verificación

La pregunta práctica para una escuela es cuáles de sus instrumentos actuales siguen permitiendo inferir aprendizaje individual y cuáles requieren rediseño.

Gráfico 2. Capacidad de los instrumentos evaluativos para verificar desempeño individual



Tres grados ordinales. La longitud expresa el grado, no una magnitud medida.

Fuente: Valoración analítica del autor a partir de la evidencia recogida en este capítulo y de la literatura sobre rediseño evaluativo. No es una medición: los tres grados expresan un juicio sobre la robustez del instrumento, no un resultado observado.

El gráfico 2 ordena los instrumentos más habituales en tres grados. La clasificación es una valoración del autor y así se declara en la nota, porque ninguna fuente publica una medición de esta naturaleza.

El criterio que la sostiene es sencillo. Un instrumento conserva capacidad de verificación cuando el desempeño se observa mientras ocurre, o cuando el proceso queda documentado de modo que la evaluación pueda recaer sobre él. El examen oral, la defensa de un escrito propio ante preguntas y la audiencia simulada cumplen la primera condición. El trabajo escrito con etapas y borradores supervisados cumple parcialmente la segunda. El ensayo preparado fuera del aula y entregado sin más ya no cumple ninguna.

Hay dos valores que la discusión mezcla y que resulta útil separar. Escribir sigue siendo la principal herramienta para pensar con precisión, y ese valor es interno a quien escribe. Lo que dejó de ser fiable es acreditar ese valor mediante el texto entregado. Enseñar a escribir se vuelve más importante; evaluar la escritura entregada se vuelve menos informativo. Las dos afirmaciones son compatibles, y la política universitaria tiende a confundirlas.

IV. Inteligencia artificial y aprendizaje, los efectos dependen del diseño pedagógico

1. Una pregunta mal planteada

Buena parte de la discusión pública se organiza alrededor de si la inteligencia artificial mejora o perjudica el aprendizaje. La evidencia experimental disponible indica que la pregunta, formulada así, no admite respuesta.

Dos ensayos aleatorizados publicados en 2025 obtuvieron resultados de signo contrario empleando la misma clase de tecnología. Leídos por separado, cada uno serviría para sostener una tesis opuesta. Leídos juntos, muestran que lo que decide el resultado no es la herramienta.

2. El experimento turco

Un equipo encabezado por Hamsa Bastani y Osbert Bastani publicó en PNAS un experimento de campo con cerca de mil estudiantes de cuatro centros de Turquía, con asignación aleatoria del acceso a un asistente durante la práctica de matemáticas (Bastani et al., 2025).

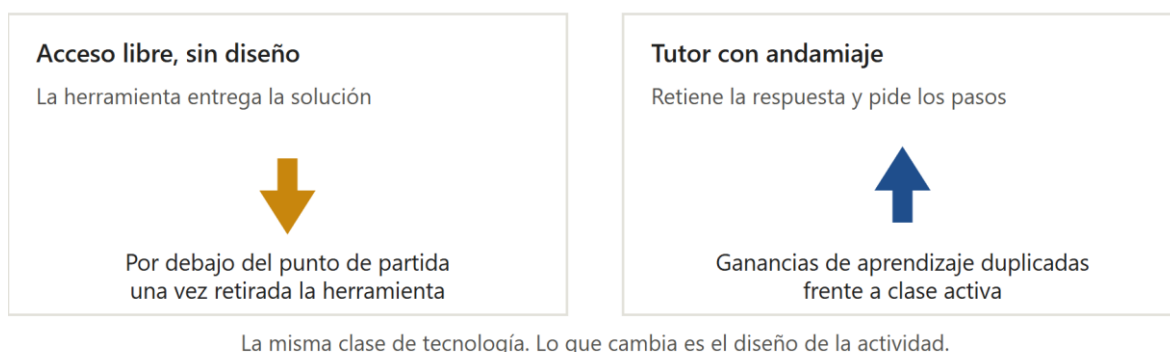
Los estudiantes con acceso libre resolvieron mejor los ejercicios mientras dispusieron de la herramienta. Retirada esta, y medido lo aprendido, quedaron por debajo del grupo que nunca la había tenido y por debajo también de su propio punto de partida.

El diseño importa porque descarta la objeción evidente. Cabría pensar que rindieron peor por falta de costumbre, y el experimento midió después de la retirada, con asignación al azar y grupo de comparación. Es el resultado que permite hablar de perjuicio al aprendizaje sin exagerar.

3. El tutor de Harvard

El mismo año, Gregory Kestin y su equipo publicaron en Scientific Reports un ensayo con alrededor de 180 estudiantes de un curso de física, que alternaron semanalmente entre una clase activa y un tutor de inteligencia artificial diseñado con andamiaje (Kestin et al., 2025). El tutor duplicó las ganancias de aprendizaje respecto de la clase activa, que ya es un método de referencia y no un control débil.

Gráfico 3. Dos experimentos aleatorizados de 2025, con la misma clase de tecnología y resultados opuestos



Bastani et al., PNAS (2025), $n \approx 1.000$. Kestin et al., Scientific Reports (2025), $n \approx 180$. Magnitudes no comparables entre sí.

Fuente: Bastani, Bastani, Sungu, Ge, Kabakçı y Mariman, PNAS (2025), $n \approx 1.000$, medición tras retirar la herramienta.

Kestin, Miller, Klales, Milbourne y Ponti, Scientific Reports (2025), $n \approx 180$, comparación con clase activa.

4. Qué explica la diferencia

El gráfico 3 pone ambos resultados uno junto a otro. La diferencia relevante está en el diseño de la interacción.

El asistente turco entregaba la solución. El tutor de Harvard fue construido para retenerla: devolvía preguntas intermedias, pedía al estudiante que formulara su razonamiento y solo avanzaba cuando este había producido los pasos. En el primer caso la herramienta sustituyó el trabajo cognitivo; en el segundo lo organizó.

De ahí se sigue la única regla que la evidencia experimental sostiene hoy con firmeza para el diseño de actividades. Un sistema que entrega la respuesta reemplaza la práctica que producía el aprendizaje. Un sistema que obliga a producir los pasos intermedios la conserva y la hace más eficiente.

5. La dificultad como recurso pedagógico

Ese resultado conecta con algo que la investigación educativa conocía antes de 2022. El esfuerzo de resolver un problema no es un obstáculo del diseño sino su mecanismo: un ejercicio que se resuelve sin esfuerzo tampoco enseña.

La disponibilidad general de asistentes altera esa economía de manera silenciosa. El enunciado sigue siendo el mismo y ya no garantiza la dificultad que lo hacía formativo, porque quien lo recibe puede eliminarla sin infringir ninguna regla explícita. Un docente que quiera conservar el valor de un ejercicio tiene que introducir esa dificultad de manera deliberada, en lugar de confiarla al enunciado.

6. Lo que todavía no sabemos

La prudencia aquí es obligada, y conviene declarar tres límites.

El primero afecta a la generalización. El resultado favorable proviene de un curso, una institución y una disciplina, sin réplica publicada. El desfavorable procede de educación secundaria, no universitaria, y se incorporó a este informe porque su diseño resuelve una pregunta que ningún estudio universitario ha resuelto todavía.

El segundo afecta al estado de la literatura. El metaanálisis más citado sobre efectos de la inteligencia artificial en el rendimiento estudiantil, publicado por Wang y Fan en 2025, fue retractado en abril de 2026. Cualquier conclusión que descansara sobre él quedó sin base, y la retractación ocurrió durante la elaboración del informe experto que sirve de antecedente a este documento.

El tercero afecta a la evidencia en contra. El estudio de mayor repercusión mediática sobre degradación cognitiva, publicado por el MIT Media Lab, trabajó con cincuenta y cuatro participantes, recibió un comentario publicado que señala problemas en su análisis y limita sus hallazgos a una sola tarea. Este informe lo registra y lo descuenta, sin usarlo para sostener lo que en otros pasajes afirma.

Queda abierta, en consecuencia, la pregunta sobre efectos a mediano plazo. Ningún estudio disponible ha seguido a una cohorte universitaria el tiempo suficiente para saber qué ocurre con el aprendizaje después de varios semestres de uso habitual.

V. Competencias universitarias en transformación, de producir respuestas a juzgarlas

1. Lo que cambia es la jerarquía

Ninguna competencia universitaria desapareció entre 2022 y 2026. Redactar con claridad, buscar información y sintetizar material siguen siendo capacidades valiosas, y quien las posee trabaja mejor que quien no.

Lo que cambió es su capacidad de distinguir a un titulado de otro cuando ambos disponen del mismo sistema. Esa es la métrica pertinente para un perfil de egreso, porque un perfil de egreso declara lo que la institución garantiza, y garantizar algo que cualquiera obtiene sin formación deja de significar gran cosa.

Tabla 1. Reordenamiento de la jerarquía de competencias, según su capacidad de diferenciar a un titulado

Gana valor como diferenciador	Por qué	Pierde valor como diferenciador	Por qué
Formulación del problema	El sistema responde bien a preguntas bien planteadas	Redacción instrumental estándar	Informes y correspondencia formal son producibles con calidad suficiente
Verificación de lo que se afirma	Detectar el error plausible es hoy la competencia más escasa	Búsqueda y recopilación inicial	La recuperación dejó de ser trabajo cualificado
Calibración de la propia confianza	La brecha entre desempeño percibido y medido alcanza casi cuarenta puntos	Producción de primeras versiones	El borrador dejó de ser el cuello de botella
Criterio disciplinar	Elegir entre cinco salidas plausibles exige un saber que el sistema no aporta	Memorización de contenido recuperable	Ya había perdido valor con la digitalización
Responsabilidad profesional	La firma sigue siendo humana y las sanciones recaen sobre personas	Ejecución de procedimientos estandarizados	Automatizable cuando el procedimiento está bien especificado
Comunicación oral y defensa	Se ha vuelto además el instrumento evaluativo más robusto	Traducción y edición de estilo	Resueltas para uso general, con excepciones especializadas

Fuente: Elaboración propia a partir del capítulo 4 del informe experto de base, de la evidencia experimental recogida en este documento y de los marcos de Unesco, la OCDE y la Comisión Europea.

2. Verificación

La tabla 1 sitúa la verificación en primer lugar entre las que ganan valor, y la razón merece desarrollo porque es la que más consecuencias tiene para el Derecho.

Hasta 2022, comprobar que una fuente decía lo que se le atribuía era un subproducto del trabajo de encontrarla y leerla. Quien localizaba una sentencia la había leído. Cuando la búsqueda y la redacción se resuelven en un mismo paso automático, la comprobación deja de producirse sola y pasa a ser una operación separada que alguien tiene que ejecutar de manera deliberada.

Ese alguien no está designado en ningún programa de asignatura, porque hasta hace poco no hacía falta designarlo. El capítulo X cuantifica el tamaño del problema en el ámbito jurídico.

3. Calibración

La segunda competencia que gana valor es la capacidad de estimar con realismo lo que uno sabe hacer, y el dato que la respalda no procede de una universidad.

METR publicó en julio de 2025 un ensayo aleatorizado con dieciséis desarrolladores de software experimentados, que completaron 246 tareas reales en sus propios repositorios (METR, 2025). Predijeron que serían un 24 % más rápidos con la herramienta. El cronómetro registró que fueron un 19 % más lentos. Después de experimentar la ralentización, seguían estimando haber sido un 20 % más rápidos.

El argumento pedagógico va de mayor a menor. Si profesionales con años de experiencia no logran estimar correctamente si la herramienta les ayudó, incluso tras comprobarlo, cabe dudar de que un estudiante de segundo año lo consiga. La calibración de la propia confianza no es una competencia deseable sino una condición de la autorregulación del aprendizaje: un estudiante decide cuánto estudiar y cuándo pedir ayuda a partir de esa estimación.

Los autores del estudio marcaron después el resultado como histórico y advirtieron que no refleja necesariamente las herramientas actuales. La advertencia es pertinente para cualquier afirmación sobre productividad y deja intacto el punto sobre la percepción.

Esta investigación no localizó ninguna intervención curricular dirigida a enseñar o evaluar la calibración. Esa ausencia se refiere a lo que consta en fuentes públicas hasta la fecha de corte.

4. Saber cuándo prescindir de la herramienta

Hay una competencia que el capítulo anterior permite formular con precisión. Si el efecto sobre el aprendizaje depende de si el sistema entrega la respuesta o exige producir los pasos, entonces la decisión de usarlo o no en cada momento forma parte del aprendizaje.

Un estudiante que recurre al asistente para entender un concepto está haciendo algo distinto de otro que lo usa para saltarse la práctica que consolidaría ese concepto. La diferencia no es de honestidad sino de criterio, y el criterio se enseña.

5. Competencias transversales y competencias disciplinares

Los marcos internacionales disponibles comparten una virtud y un límite. Los marcos de competencias en inteligencia artificial que la Unesco publicó en 2024 para docentes y estudiantes, y el trabajo de la OCDE con la Comisión Europea, desplazaron la conversación desde el manejo de herramientas hacia el juicio y la responsabilidad. Los tres definen principios y delegan la implementación en sistemas locales de capacidad muy desigual.

Un marco de competencias sin formación docente financiada y sin rediseño evaluativo produce un documento, no una política. El capítulo VII examina esa condición.

VI. Transformación curricular, enseñar sobre la inteligencia artificial, con ella y para trabajar con ella

1. Tres modalidades que se confunden

Hay tres maneras distintas de incorporar la inteligencia artificial a un plan de estudios. La discusión institucional las trata con frecuencia como grados de una misma cosa. Cada una cuesta algo distinto, choca con resistencias distintas y produce titulados distintos.

Gráfico 4. Las tres modalidades de incorporación curricular, con lo que exige cada una

SOBRE la IA	CON la IA	PARA entornos mediados
EN QUÉ CONSISTE Añadir contenido sobre qué es, cómo funciona y qué implica QUÉ EXIGE Crear una asignatura y encontrarle hueco	EN QUÉ CONSISTE Usarla dentro de las asignaturas existentes como instrumento QUÉ EXIGE Que cada docente rediseñe sus tareas y su evaluación	EN QUÉ CONSISTE Redefinir qué hace un profesional cuando parte del oficio se automatiza QUÉ EXIGE Revisar resultados de aprendizaje y secuencia
Domina: 7 de 8 casos avanzados	Se atasca: 1 de 8 casos	Sin casos localizados

El orden no expresa jerarquía ni secuencia. Ninguna modalidad conduce automáticamente a la siguiente.

Fuente: Elaboración propia a partir del capítulo 12 del informe experto de base. El orden de las tres modalidades no expresa jerarquía ni secuencia: ninguna conduce automáticamente a la siguiente.

La figura 4 las presenta una junto a otra. Enseñar sobre la inteligencia artificial consiste en añadir contenido: qué es, cómo funciona, qué implica éticamente. Enseñar con ella consiste en usarla dentro de las asignaturas existentes como instrumento de trabajo y de aprendizaje. Formar para entornos profesionales mediados consiste en redefinir qué hace un jurista, un médico o un ingeniero cuando parte de su oficio está automatizado.

2. La primera modalidad domina, y esa es la constatación

De los casos internacionales que el informe experto de base clasificó en el nivel más alto, siete de ocho corresponden a la primera modalidad. Ohio State, tres facultades de Derecho estadounidenses y las universidades de Hong Kong, Nanyang y Singapur añadieron contenido obligatorio a sus planes de estudio. Uno solo, la University of Sydney, corresponde a la segunda, y llegó por la vía de la evaluación antes que por la del currículo. Ninguno de los ocho corresponde a la tercera modalidad.

La explicación es organizativa antes que intelectual. Crear una asignatura obligatoria de alfabetización es una decisión que un consejo académico adopta en una sesión, que no obliga a ningún profesor a cambiar su forma de enseñar y que produce un anuncio comunicable.

Rediseñar cómo se enseña una disciplina completa cuando parte de sus tareas está automatizada exige convencer a cada departamento, uno por uno, durante años.

El resultado es un currículo aditivo. Se añade inteligencia artificial al plan de estudios sin quitar ni reordenar nada, lo que constituye un progreso real y también la forma de cambio que menos altera la institución. El riesgo está en confundir el catálogo con la formación: una universidad puede tener un curso obligatorio en primer año y seguir evaluando en cuarto igual que en 2019.

3. El caso mejor documentado

Ohio State University es el ejemplo más completo de modificación formal del perfil de egreso. Su iniciativa establece que, a partir de la promoción de 2029, todo egresado será competente tanto en su campo como en inteligencia artificial.

Lo verificable en fuentes institucionales primarias no es el anuncio sino el mecanismo. Un seminario obligatorio de formación general incorpora tres módulos nuevos; los talleres se integran en la estructura de acompañamiento de primer año en lugar de ofrecerse como optativos; y cada unidad académica debe publicar su propio mapa de incorporación de la materia a la disciplina hacia finales de 2026.

Ese último punto es el que convierte la iniciativa en transformación curricular, porque obliga a cada facultad a responder qué significa la inteligencia artificial en su campo. El límite debe declararse con la misma claridad: a la fecha de corte la iniciativa acredita implementación, sin evaluación externa, grupo de comparación ni medición de aprendizaje. Su valor como referencia es de diseño institucional.

4. La expansión de la oferta

En paralelo al currículo transversal, la oferta de titulaciones específicas creció a una velocidad sin equivalente reciente, sobre todo en Asia.

En China más de seiscientas universidades ofrecen grados de inteligencia artificial en 2026, frente a las treinta y cinco que recibieron aprobación en 2018, y en abril de 2026 el Ministerio de Educación publicó junto a otros cuatro organismos un plan que la convierte en asignatura obligatoria del tronco común. En México más de ciento noventa universidades ofrecen programas relacionados, en ausencia de regulación nacional unificada. Singapur y Hong Kong optaron por el requisito universal antes que por la titulación específica, y Hong Kong exige dos cursos sucesivos para graduarse.

Estas cifras proceden del informe experto de base, sin contraste contra fuentes primarias en esta edición, según registra el anexo A.

El contraste entre rutas nacionales es instructivo. China resuelve por mandato estatal, Singapur y Hong Kong por requisito institucional universal, Estados Unidos por iniciativa aislada de universidades concretas, y Europa continental por regulación del uso antes que por currículo. Las cuatro producen titulados que saben sobre inteligencia artificial. Ninguna garantiza todavía titulados que sepan trabajar en entornos donde estos sistemas ejecutan parte de su oficio.

5. La modalidad que falta

El capítulo IX documenta que el empleo de jóvenes en ocupaciones expuestas se sitúa por debajo de su trayectoria esperada, sin brecha equivalente en trabajadores con experiencia. Se está erosionando el trabajo de perfil inicial, que durante décadas convirtió titulados en profesionales.

Eso es un problema curricular antes que tecnológico, y admite una respuesta curricular. Si el mercado deja de proveer la práctica formativa de los primeros años, la universidad puede construirla de manera deliberada mediante simulación, práctica supervisada y trabajo sobre casos reales con responsabilidad progresiva. Es lo que la formación médica hace desde hace un siglo con la residencia y lo que la formación jurídica hace parcialmente con las clínicas.

Esta investigación no localizó ninguna institución que haya rediseñado su currículo con ese propósito explícito. La conversación dominante pregunta qué añadir; la pregunta con consecuencias es qué parte del aprendizaje que antes ocurría en los primeros años de ejercicio debe ahora ocurrir dentro de la universidad, y con qué recursos.

VII. El trabajo docente, una condición frecuentemente omitida

1. La discusión cambió de objeto

Hasta 2024 el debate sobre el profesorado giraba en torno a la resistencia al cambio. Esa discusión quedó atrás por efecto de los datos.

Según las encuestas del Digital Education Council, que en su oleada de 2025 recogió respuestas de 1.681 docentes de 52 instituciones en 28 países, el uso docente en la enseñanza pasó del 61 % en 2025 al 77 % en 2026, frente al 88 % de los estudiantes (Digital Education Council, 2026). La brecha se estrechó a once puntos y dejará de ser un problema relevante en poco tiempo.

2. Lo que la misma encuesta muestra a continuación

Gráfico 5. Cuatro indicadores que el profesorado declara sobre su propia situación



Ninguno de los cuatro indicadores mide adopción. La adopción docente alcanza el 77 %.

Fuente: Digital Education Council, *Global AI Faculty Survey 2025: 1.681 docentes de 52 instituciones en 28 países*. Ninguno de los cuatro indicadores mide adopción.

El gráfico 5 recoge cuatro indicadores de esa misma fuente, y ninguno se refiere a adopción. El 83 % declara preocupación por la capacidad de sus estudiantes de evaluar críticamente lo que estos sistemas producen. El 80 % percibe falta de claridad institucional sobre cómo

aplicarlos. Solo el 31 % considera que su institución lo involucra de manera significativa en el diseño de la política que después debe aplicar. Solo el 17 % se sitúa en nivel avanzado, mientras el 40 % declara estar al inicio de su alfabetización.

Del lado estudiantil el reflejo es casi exacto: el 29 % cree que sus docentes están preparados para orientarlos.

3. Tareas nuevas que nadie asignó

Los capítulos anteriores identificaron dos operaciones de las que depende buena parte de lo que este informe describe. El rediseño de las tareas para conservar la dificultad formativa, según el capítulo IV, y la declaración del carril evaluativo de cada instancia, según el capítulo III.

Ambas recaen sobre el docente de asignatura, y ninguna de las dos existía en 2022. No aparecen en las cargas académicas, no se reconocen en los sistemas de evaluación del desempeño ni cuentan con formación específica en la mayoría de las instituciones examinadas.

El contraste entre esos dos hechos, la centralidad de la tarea y la ausencia de recursos asignados, es el punto de este capítulo. La transformación pedagógica que los documentos institucionales describen supone un trabajo que esos mismos documentos no presupuestan.

4. La distancia entre la política y el aula

La literatura sobre políticas universitarias de inteligencia artificial documenta un desajuste que afecta a cómo deben leerse las respuestas institucionales del capítulo siguiente.

Los estudios disponibles muestran que las políticas institucionales privilegian la gobernanza del riesgo y el apoyo a la escritura académica, mientras la práctica docente se concentra en otros usos, y que una proporción alta de las reglas de asignatura siguen siendo prohibitivas, sin coincidir con lo que la institución declara (Zhang et al., 2026). Wilson (2025), al examinar las políticas de las universidades del Russell Group, advierte además que no toda la documentación interna llega al sitio público.

Una política existe cuando aparece publicada. Que rija en el aula es otra cosa, y ninguna de las fuentes de este informe permite afirmarlo para ninguna de las instituciones examinadas.

VIII. Respuestas institucionales comparadas

Las universidades que este informe examina están cambiando cosas distintas. El propósito de este capítulo consiste en mostrar qué problema intentó resolver cada una, qué introdujo efectivamente y qué sabemos de sus resultados, que en la mayoría de los casos es poco.

Tabla 2. Siete respuestas institucionales, con su estado de implementación y la evidencia de resultados disponible

Institución	Transformación principal	Implementación	Evidencia de resultados
-------------	--------------------------	----------------	-------------------------

University of Sydney	Separación declarada de instancias con y sin asistencia, con garantía en el nivel de programa	Operativa desde el primer semestre de 2025	Sin evaluación externa publicada
Ohio State University	Requisito transversal de egreso, con mapa de competencias por facultad	Seminario y talleres en curso; mapas comprometidos para fines de 2026	Ninguna medición
Case Western Reserve · Derecho	Curso obligatorio de inteligencia artificial para primer año	Establecido en 2025 y ampliado en 2026	Ninguna
University of Bath	Adopción del esquema de dos carriles	Desde el curso 2026-27	Implantación demasiado reciente
Northeastern University	Despliegue con modo de aprendizaje socrático, como socio de diseño	En operación	Ninguna localizada
Harvard University	Tutor con andamiaje en un curso de física	Experimento controlado, no política institucional	Ganancias de aprendizaje medidas
California State University	Infraestructura de acceso a escala de sistema	Contrato vigente	Encuesta interna con resultados desfavorables

Fuente: Fuentes institucionales primarias recogidas en el capítulo 17 del informe experto de base. Corte de agosto de 2026.

La tabla no ordena de mejor a peor: las siete intervenciones resuelven problemas distintos.

1. Tres patrones que la comparación permite observar

La tabla 2 admite una lectura por columnas más informativa que el recorrido caso por caso.

El primer patrón es que cada institución intervino donde tenía capacidad de decisión, antes que donde la evidencia señala el problema mayor. Sydney transformó la evaluación, que depende de una política de aseguramiento de la calidad. Ohio State transformó el requisito de egreso, que depende de un acuerdo de gobierno académico. California State compró infraestructura, que depende de un presupuesto. Ninguna de las tres tocó lo que el capítulo IV identifica como decisivo, que es el diseño de las tareas dentro de cada asignatura, porque eso depende de cientos de decisiones distribuidas.

El segundo es que la columna de evidencia está casi vacía. Seis de las siete entradas no registran ninguna medición de resultados de aprendizaje. La excepción es Harvard, por tratarse de un experimento controlado en un curso antes que de una política institucional.

El tercero relaciona ambas columnas de una manera incómoda. La institución con el despliegue más amplio, California State, es la única que publicó una medición desfavorable sobre sí misma. Las que implementaron intervenciones más acotadas no publicaron nada. Quien más invirtió es quien menos sabe sobre el efecto de su inversión, lo que invierte el orden que cabría esperar de una decisión razonable.

2. Qué problema intentó resolver cada respuesta

Las tres primeras filas responden al problema del capítulo III, es decir a la pérdida de validez de la evaluación escrita. Sydney y Bath lo abordan por la vía del rediseño evaluativo, Case Western por la de añadir contenido que enseñe a verificar.

Ohio State responde a un problema distinto, que es el del capítulo V: qué debe garantizar un título cuando producir dejó de ser costoso. Northeastern y Harvard responden al problema del capítulo IV, el del diseño de la interacción, con la diferencia de que Harvard lo hizo en condiciones experimentales y Northeastern en producción.

California State responde al problema de la equidad de acceso, que este informe no examina en profundidad y que su propia encuesta interna sugiere que el acceso por sí solo no resuelve.

3. Lo que la comparación no autoriza a concluir

Ninguna de estas intervenciones puede recomendarse como probada. Que una universidad implementara algo acredita que lo implementó, sin acreditar que funcione.

Hay además un sesgo de muestra que debe declararse. Solo entran en esta comparación instituciones que documentan públicamente lo que hacen, y en su mayoría anglófonas, cuya documentación es más accesible. Las instituciones publican sus éxitos con mucha mayor frecuencia que sus fracasos, de modo que el panorama que la tabla describe es más favorable que el del sistema universitario real.

IX. Universidad y formación profesional

1. Un cambio fuera del aula que afecta a la enseñanza

Los capítulos anteriores examinan lo que ocurre dentro de la universidad. Este registra un cambio externo que la afecta, porque parte de la formación de un profesional nunca ocurrió dentro de la universidad.

El equipo de Erik Brynjolfsson en el Stanford Digital Economy Lab analiza microdatos administrativos de alta frecuencia de la empresa de nóminas ADP, con actualización a agosto de 2026 (Brynjolfsson et al., 2026). Su hallazgo tiene dos mitades y ambas importan para leerlo correctamente.

La primera es que no se observa desplazamiento laboral generalizado atribuible a la inteligencia artificial en el conjunto de la economía estadounidense. Quien afirme lo contrario no se apoya en esta evidencia.

La segunda es que el empleo de jóvenes de 22 a 25 años en ocupaciones expuestas se sitúa aproximadamente un 19 % por debajo de donde estaría si hubiera seguido el ritmo de sus pares menos expuestos, con una brecha que se amplía desde agosto de 2025. Los trabajadores con experiencia no muestran una brecha comparable en las mismas ocupaciones.

El efecto se distribuye por antigüedad antes que por sector. Afecta al primer escalón, que es el punto donde la universidad entrega su producto.

2. El trabajo de entrada como mecanismo formativo

La cuestión pedagógica que esto plantea suele pasar inadvertida porque el trabajo de entrada rara vez se describe como formación.

Durante décadas, el primer año de ejercicio profesional funcionó como continuación del currículo: preparar borradores, revisar antecedentes, resumir material y recibir correcciones de alguien con más experiencia. Esa secuencia convertía titulados en profesionales, y lo hacía de manera informal, sin programa ni evaluación.

Es también la parte del trabajo que los sistemas actuales ejecutan con más eficacia. Si el volumen de ese trabajo disminuye, disminuye con él el mecanismo mediante el cual se producía la experiencia profesional, aunque nadie lo haya decidido.

3. Lo que los empleadores piden ahora

Los datos de la National Association of Colleges and Employers para la promoción de 2026 en Estados Unidos describen un mercado que se recompone antes que contraerse (National Association of Colleges and Employers, 2026). Más de un tercio de los empleos de entrada exige competencias en esta materia, casi el triple que en el otoño de 2025.

La lectura pertinente para una facultad es que esa competencia dejó de ser un diferencial y pasó a ser un umbral. Acreditarla no otorga ventaja; no acreditarla excluye de una parte creciente de la oferta.

4. Una respuesta formativa posible

Si el mercado deja de proveer la práctica formativa inicial, la universidad puede construirla de manera deliberada. Simulación, práctica supervisada, observación de desempeño y trabajo sobre casos reales con responsabilidad progresiva son los instrumentos disponibles, y ninguno es nuevo.

La formación médica los usa desde hace un siglo con la residencia. La formación jurídica los usa parcialmente con las clínicas y las prácticas profesionales. Lo que cambiaría es la proporción del oficio que la universidad asume enseñar, y esa es una decisión de recursos antes que de método.

5. Límites de esta evidencia

Tres advertencias acotan lo anterior, y conviene formularlas antes de que el capítulo X las aplique al Derecho.

Los datos de empleo corresponden al mercado estadounidense. Su traslado al chileno es una inferencia razonable que ninguna fuente localizada acredita, y el sistema profesional chileno tiene una estructura de entrada distinta.

El hallazgo describe una asociación medida con grupo de comparación, sin establecer el mecanismo causal. Cabe que la brecha responda a decisiones de contratación que anticipan la automatización antes que a la automatización efectiva del trabajo.

Ninguna fuente disponible mide el efecto de esa contracción sobre la formación profesional posterior. Que el mecanismo formativo se reduzca es una inferencia del informe, apoyada en la descripción del trabajo de entrada, no un resultado medido.

X. La enseñanza del Derecho como ámbito especialmente expuesto

1. Por qué la formación jurídica concentra el problema

Tres rasgos coinciden en el Derecho y rara vez coinciden en otra disciplina.

El producto característico de la formación jurídica es un texto argumentado sobre fuentes, que es el objeto que estos sistemas producen con mayor solvencia aparente. La verificación de esas fuentes es una responsabilidad profesional exigible, con régimen disciplinario propio, de modo que el asunto excede lo pedagógico. Y el error queda registrado en resoluciones públicas, lo que permite observar el fenómeno con una precisión que otras disciplinas no ofrecen.

De ahí que el Derecho funcione como observatorio anticipado. Lo que en otras carreras es todavía un problema de diseño de curso, aquí ya produjo cerca de dos mil resoluciones judiciales documentadas.

2. Cuánto inventan las herramientas jurídicas profesionales

El estudio de referencia procede del RegLab y del instituto HAI de Stanford, que evaluaron sobre un mismo conjunto de consultas las herramientas de investigación jurídica que sus proveedores comercializaban como libres de alucinaciones (Magesh et al., 2025).

Lexis+ AI inventa contenido en el 17 % de las consultas y responde correctamente el 65 %. Westlaw AI-Assisted Research inventa en el 33 % y acierta en el 42 %. Un modelo de propósito general sin recuperación especializada inventa en el 43 %. Los autores concluyen que las afirmaciones comerciales de los proveedores estaban sobredimensionadas.

Para la enseñanza, el rasgo decisivo no es ninguna de esas tres cifras por separado sino lo que comparten: el error se presenta con la misma forma que el acierto. Un estudiante que recibe una referencia inventada no dispone de ninguna señal interna que le indique que debe comprobarla.

3. La consecuencia en los tribunales

Damien Charlotin mantiene en el Smart Law Hub de HEC Paris el registro más completo de resoluciones en que un tribunal estableció efectivamente el uso de contenido inventado, con un criterio de inclusión que exige constatación judicial y descarta la simple alegación (Charlotin, 2026).

El registro superaba los 1.200 casos a comienzos de 2026, alcanzaba 1.668 en julio y anotaba 1.981 el 28 de agosto.

Esa serie admite varias lecturas simultáneas y no describe una tasa de error. Mezcla mayor uso de la herramienta, mayor escrutinio de los tribunales y mejor cobertura del propio registro. Como indicación de que el problema llegó a la responsabilidad profesional efectiva resulta suficiente, y conviene no pedirle más que eso.

Existe en consecuencia una competencia delimitada y enseñable: comprobar que una cita existe, dice lo que se afirma y sigue vigente. Antes se obtenía como subproducto de investigar; hoy requiere enseñanza y evaluación explícitas.

4. El efecto sobre el aprendizaje jurídico cambia de signo según el estudiante

El hallazgo más relevante para el diseño de un curso procede del primer ensayo aleatorizado sobre asistencia en análisis jurídico. Jonathan Choi y Daniel Schwarcz asignaron al azar a estudiantes de Derecho la resolución de tareas jurídicas realistas con acceso o sin acceso a un modelo de lenguaje, con corrección ciega y medición de tiempos (Choi y Schwarcz, 2025).

Los estudiantes de peor desempeño previo ganaron alrededor de 45 puntos percentiles en calidad. Los de mejor desempeño previo obtuvieron calificaciones peores con acceso a la herramienta. El conjunto de la muestra mostró una mejora ligera e inconsistente en calidad y un aumento amplio y consistente en velocidad.

Tres consecuencias se siguen de ahí.

La primera es que la asistencia comprime la distribución del desempeño, porque mejora el rendimiento de los más débiles y empeora el de los más fuertes. Para una facultad que forma es una buena noticia. Para una facultad que además certifica y jerarquiza supone la pérdida de capacidad para distinguir entre estudiantes.

La segunda es que la ganancia principal es de velocidad. Un trabajo relacionado del mismo equipo encuentra aumento de velocidad en tareas jurídicas aplicadas sin daño a la calidad, y velocidad sin calidad adicional describe el perfil de una tecnología que sustituye horas de trabajo de nivel inicial, lo que enlaza con el capítulo IX.

La tercera es la más contraintuitiva. El mejor estudiante empeora, porque para quien ya razona bien la asistencia introduce ruido, ancla el razonamiento en una salida plausible y desplaza el juicio propio. De ahí se sigue que la enseñanza del uso de estas herramientas tendría que diferenciarse por nivel de competencia, algo que ningún currículo examinado en este informe hace.

5. Escritura y evaluación jurídicas

La escritura jurídica cambia de naturaleza antes que de importancia. La tarea formativa se desplaza desde componer un texto hacia criticar uno existente, porque el borrador dejó de ser escaso y el juicio sobre su corrección pasó a ser la parte costosa.

En cuanto a la evaluación, el criterio del capítulo III se aplica aquí con una ventaja. Los instrumentos que conservan capacidad de verificación son los que exigen desempeño observable en tiempo real, y la enseñanza jurídica chilena ya los conoce y los usa: el examen oral, la defensa de un escrito propio ante preguntas, la audiencia simulada y el control presencial. El informe escrito preparado fuera del aula perdió esa capacidad, y recuperarla exige rediseño o acompañamiento con una instancia oral.

El examen de acceso a la profesión cambia al mismo tiempo en varias jurisdicciones, lo que añade una presión externa sobre el currículo que ninguna facultad controla.

6. El contexto chileno

El movimiento iberoamericano en esta materia es incipiente y consiste sobre todo en actividades aisladas, sin oferta estructurada ni continuidad acreditada entre cohortes.

La situación comparada de las facultades de Derecho chilenas corresponde al Informe 01 de esta misma serie, que la examina con una escala propia y un propósito distinto, de modo que este documento no la repite.

Lo que sí corresponde registrar aquí es una diferencia de contexto que limita el traslado de la evidencia anterior. El sistema profesional chileno tiene una estructura de entrada distinta de la estadounidense, y ninguna de las fuentes de este informe mide el fenómeno en Chile.

XI. Implicancias para la Escuela de Derecho

Este capítulo no formula recomendaciones, sino que recoge las cuestiones que la evidencia de los capítulos anteriores deja planteadas para una escuela de Derecho chilena, con el estado de conocimiento que acompaña a cada una.

1. Evaluación

Es la materia donde la evidencia resulta más sólida y donde la respuesta ensayada por otros está menos probada.

El capítulo III estableció que el trabajo escrito preparado fuera del aula perdió capacidad para acreditar desempeño individual, y que la detección algorítmica no ofrece salida. Sydney y Bath respondieron declarando, para cada instancia, si admite o excluye el uso de la herramienta, y trasladando la garantía al nivel del programa. Ninguna de las dos ha publicado resultados.

La cuestión que se abre para la Escuela es si cabe declarar esa distinción en sus programas, y en qué nivel administrarla. Declararla sin modificar todavía ningún instrumento tiene un costo bajo y aporta claridad inmediata a estudiantes y docentes. Rediseñar los instrumentos de la segunda categoría exige trabajo docente efectivo.

Un antecedente favorable merece registrarse: los instrumentos que conservan capacidad de verificación son los que la enseñanza jurídica ya utiliza.

2. Integración pedagógica

El capítulo IV mostró que el efecto sobre el aprendizaje depende de si la herramienta entrega la respuesta o exige producir los pasos intermedios. Es la conclusión mejor establecida del informe y también la más difícil de aplicar, porque opera en el nivel de cada tarea.

Cabe considerar que una decisión de este tipo no se resuelve en el Consejo. Lo que el Consejo puede fijar es el criterio común, y lo que cada docente decide es cómo aplicarlo a sus enunciados.

3. Competencias

Dos competencias aparecen con fundamento suficiente para discutir su lugar en el perfil de egreso.

La verificación de fuentes tiene, en el Derecho, un respaldo poco habitual: su ausencia produce consecuencias registradas en resoluciones judiciales. El contenido es delimitable y su enseñanza admite formas de costo muy distinto, desde un criterio explícito en las pautas de corrección hasta una asignatura propia.

La calibración de la propia confianza está peor situada. La evidencia del problema es firme, sin que exista ningún precedente institucional que copiar, de modo que cualquier medida sería un ensayo propio. La intervención de menor costo consiste en pedir al estudiante una estimación previa de su desempeño y contrastarla después con el resultado, lo que no modifica ningún instrumento.

4. Currículo y trabajo docente

El capítulo VI mostró que añadir contenido es la respuesta más barata y la que menos altera la institución, y que casi nadie examina la tercera modalidad, es decir qué parte de la formación profesional que el trabajo de entrada ya no proporciona debe asumir la universidad. Para una escuela de Derecho esa pregunta tiene forma concreta, porque las clínicas jurídicas y las prácticas son el instrumento con que esa formación podría ampliarse.

El capítulo VII añade una condición que suele quedar fuera de la discusión. Las tareas de las que depende la integración pedagógica recaen sobre el docente de asignatura, sin figurar en ninguna carga académica. Reconocer horas de rediseño convierte en trabajo remunerado algo que hoy depende de la voluntad de cada profesor, e incorporar al profesorado al diseño de la política institucional tiene un costo bajo y un margen que el indicador del 31 % señala con claridad.

5. Evaluación de las propias decisiones

Ninguna de las respuestas institucionales examinadas fue evaluada por quien la adoptó. Cualquier decisión que la Escuela tome en las materias anteriores se apoyará, por tanto, en evidencia ajena sobre el problema y en ninguna evidencia sobre la solución. Fijar de antemano qué se observará, y en qué plazo, es lo que permite revisar la decisión sobre algo distinto de una impresión.

Los indicadores posibles no exigen instrumentos nuevos: una muestra de citas verificadas en trabajos entregados, una comparación de calificaciones entre instancias con y sin asistencia, un desempeño sin asistencia contrastado con cohortes anteriores, una encuesta breve al profesorado con las cuatro preguntas del capítulo VII, o dos preguntas añadidas al seguimiento de titulados.

La Escuela dispone además de un antecedente pertinente. Un trabajo publicado en 2024 midió cuatro casos de asignatura entre 2019 y 2022, con grupo experimental, grupo de

control y medición antes y después.¹ Sus herramientas son asistentes virtuales anteriores a la inteligencia artificial generativa y sus muestras van de dieciséis a cincuenta y seis estudiantes, de modo que no responde las preguntas de este informe. Lo que acredita es que la medición de efecto es posible en esta Escuela y ya se realizó una vez.

6. Cuestiones para la deliberación

De lo anterior resultan cinco preguntas que el Consejo está en condiciones de discutir con la evidencia a la vista.

Si cabe declarar, para cada instancia evaluativa, si admite o excluye el uso de estas herramientas. Si el criterio de diseño de tareas que el capítulo IV establece debe fijarse como orientación común. Si la verificación de fuentes pasa a ser contenido enseñado y evaluado, y con qué alcance. Si el perfil de egreso incorpora alguna competencia en esta materia. Y si las horas de rediseño se reconocen dentro de la carga académica.

Ninguna de las cinco tiene una respuesta que la evidencia imponga. Las cinco admiten variantes de costo muy distinto, y todas ellas conservan la opción de mantener el estado actual, cuyas consecuencias los capítulos anteriores describen.

XII. Conclusiones

La pregunta con que abrió este informe era qué ha cambiado en la enseñanza universitaria desde que estudiantes y docentes disponen de sistemas capaces de ejecutar una parte del trabajo cognitivo que antes exigía el aprendizaje. Lo que sigue responde esa pregunta con el material reunido.

El cambio existe, con una intensidad muy desigual según el mecanismo. Entre 2022 y 2026 la disponibilidad general de estas herramientas no sustituyó el modelo universitario ni produjo la transformación que buena parte de la literatura anunciaba. Alteró algunos de sus mecanismos con intensidad muy distinta, y dejó otros prácticamente intactos.

El mecanismo más afectado es la evaluación. Determinados productos académicos dejaron de constituir por sí solos evidencia suficiente del aprendizaje individual, y esa constatación descansa en un experimento realizado en condiciones reales, no en una conjetura. La vía de la detección algorítmica se cerró por sus propios resultados. Lo que queda es el rediseño, y ahí la evidencia cambia de naturaleza: hay instituciones que rediseñaron y ninguna que haya medido si su rediseño funciona.

Donde la evidencia es más firme es en el efecto sobre el aprendizaje, y su contenido resulta menos cómodo de lo que suele suponerse. Dos experimentos aleatorizados publicados en 2025 muestran que la misma clase de tecnología mejora o perjudica el aprendizaje según cómo esté diseñada la actividad. Un sistema que entrega la respuesta sustituye la práctica que producía el aprendizaje; uno que obliga a producir los pasos intermedios la conserva. Es la

¹Faúndez-Ugalde, A., Mellado-Silva, R., Aldunate-Lizana, E. y Benfeld, J. (2024): «La enseñanza-aprendizaje del derecho a través de asistentes virtuales», *Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho*, 11(1), pp. 31-48. Financiado por Fondecyt de Iniciación 11200596 y el Núcleo DIAT. El autor de este informe figura entre los ayudantes de investigación agradecidos en esa publicación, y lo declara aquí y cada vez que la cita.

única regla que la evidencia experimental sostiene hoy con firmeza, y opera en el nivel de cada tarea, que es donde una institución tiene menos capacidad de intervenir directamente.

Lo que permanece abierto es más de lo que está resuelto. Ningún estudio ha seguido a una cohorte universitaria el tiempo suficiente para saber qué ocurre tras varios semestres de uso habitual, ninguna de las respuestas institucionales examinadas fue evaluada por quien la adoptó, ninguna medición procede de una facultad chilena, y el metaanálisis más citado del campo fue retractado mientras este trabajo se preparaba.

Para el currículo y la evaluación, lo anterior se traduce en un desajuste que la comparación internacional deja a la vista. Las universidades que más avanzaron lo hicieron añadiendo contenido, que es la modalidad más barata y la que menos altera la institución, o rediseñando la evaluación, que es donde el problema aprieta. Casi ninguna abordó la pregunta de qué parte de la formación profesional que el trabajo de entrada ya no proporciona debe asumir ahora la universidad. Las instituciones están experimentando más rápido de lo que evalúan los efectos de sus propias respuestas.

La formación jurídica ocupa una posición particular dentro de este panorama. Su producto característico es el que estos sistemas producen con mayor solvencia aparente; la verificación de fuentes, que antes se obtenía como subproducto de investigar, es en el Derecho una responsabilidad exigible; y el error deja rastro en resoluciones públicas, cerca de dos mil al cierre de agosto de 2026. A eso se añade un hallazgo propio de la disciplina: la asistencia mejora el desempeño de los estudiantes más débiles y lo empeora en los más fuertes, lo que afecta a la capacidad de una facultad para distinguir entre sus egresados.

La conclusión que este informe puede sostener, sin ir más lejos, es que el cambio en las condiciones de la enseñanza está documentado con evidencia razonable, mientras las respuestas disponibles carecen todavía de verificación. Una escuela que decida en esta materia lo hará sobre un diagnóstico firme y sobre soluciones no probadas. Reconocer esa asimetría, y decidir en consecuencia, es distinto de esperar a que la evidencia se complete, porque el cambio en las condiciones ya ocurrió con independencia de que alguien decida algo.

Anexo A. Metodología

A.1 Pregunta y alcance

El informe responde a una pregunta: qué ha cambiado en la enseñanza universitaria desde que estudiantes y docentes disponen de sistemas capaces de ejecutar una parte del trabajo cognitivo que antes exigía el aprendizaje.

La unidad de observación es el mecanismo pedagógico, entendido como la operación mediante la cual la universidad enseña, evalúa o certifica. Ni la institución ni la tecnología funcionan como unidad, y ambas aparecen como evidencia sobre lo que ocurrió a esos mecanismos.

Quedan fuera del alcance la evaluación de herramientas, la elección de proveedores, la investigación jurídica, la gestión universitaria y las proyecciones a futuro.

A.2 Periodo

De 2022 a 2026, con prioridad en 2024-2026. Los casos de educación secundaria se incorporaron únicamente cuando su diseño resolvía una pregunta sin equivalente universitario, situación que se da en un solo caso, el experimento de retirada de Bastani y otros, y se advierte allí donde se cita.

A.3 Estrategia de búsqueda

La investigación se realizó mediante búsqueda directa y verificación individual de fuentes, y quedó recogida en el informe experto de base de setenta y siete páginas, del que este documento procede.

Las vías recorridas fueron seis: bases de literatura académica revisada por pares; repositorios de preprints, para localizar trabajos aún no publicados y comprobar después su estado; publicaciones de organismos internacionales y agencias públicas de aseguramiento de la calidad; sitios institucionales de universidades, con sus políticas, reglamentos y programas; registros y bases de datos especializadas, como el de resoluciones judiciales con contenido inventado; y prensa sectorial, usada solo para localizar iniciativas cuya existencia se verificó después en fuente primaria.

La búsqueda se realizó en español, inglés y portugués. Pese a ello, la documentación de instituciones anglófonas resultó sustancialmente más accesible y detallada, lo que constituye el sesgo principal del corpus.

A.4 Selección

Entraron en el informe las afirmaciones que cumplieran dos condiciones: que una fuente identificable las sostuviera, y que contribuyeran a establecer un patrón, un contraste, una tendencia, un límite o una implicancia relativos a la pregunta del apartado A.1.

Quedó fuera el material que solo describía iniciativas sin aportar ninguna de esas cinco cosas. El informe experto de base contiene ese material y está disponible para quien quiera recorrerlo.

Se descartaron además los datos sobre políticas y presupuestos de universidades españolas que circulan con amplitud y cuya fuente primaria no pudo verificarse. Se prefirió la ausencia a la cita insegura.

A.5 Jerarquía de evidencia

Cada fuente se clasificó por tipo, y esa clasificación determina qué puede sostener una afirmación apoyada en ella.

Tabla 3. Tipos de fuente y qué acredita cada uno

Tipo	Qué puede acreditar
Evidencia académica revisada por pares	Resultados medidos y, con diseño aleatorizado, atribución causal
Organismo internacional o público	Adopción medida sobre poblaciones definidas, y marcos normativos
Fuente institucional primaria	Que la institución adoptó, publicó o implementó algo
Proveedor o prensa especializada	Que una iniciativa existe y fue anunciada

Fuente: Clasificación heredada del anexo B del informe experto de base.

A.6 Sistema de valoración

Sobre la clasificación anterior se aplica una escala ordinal de nivel demostrativo, que procede del informe experto de base y distingue cinco grados: que la iniciativa exista, que fuera implementada, que haya adopción efectiva medida, que haya resultados medidos con grupo de comparación, y que un diseño aleatorizado permita atribuir el efecto.

El nivel de cada afirmación lo fija la mejor fuente disponible, con independencia del número de fuentes que mencionen el asunto. Un recuento de menciones mide la intensidad con que se buscó tanto como el estado real de la cuestión.

Conviene advertir un límite de este instrumento, porque una versión anterior de este informe lo pasó por alto. La escala es ordinal y no métrica: la distancia entre el primer grado y el segundo no equivale a la distancia entre el cuarto y el quinto. De ahí se sigue que promediar los niveles para obtener una cifra única carece de justificación, y que las medias que aparecían en versiones previas se han retirado. Lo que el informe reporta son recuentos y distribución, que es lo que una escala ordinal admite.

Aplicada al material de este documento, la distribución es la siguiente. Cinco afirmaciones centrales alcanzan el cuarto o el quinto grado, todas ellas relativas al diagnóstico de lo ocurrido. Ninguna de las respuestas institucionales examinadas supera el segundo grado, salvo el tutor de Harvard, que alcanza el cuarto y que es un experimento antes que una política.

A.7 Limitaciones

Cuatro limitaciones afectan al conjunto del informe.

La documentación pública de instituciones anglófonas es más accesible y detallada, de modo que el panorama descrito las favorece. Las instituciones publican sus éxitos con mucha mayor frecuencia que sus fracasos, y la única excepción localizada en todo el corpus es la encuesta interna de California State University. Ninguna medición procede de una facultad chilena, ni los datos de empleo, que corresponden al mercado estadounidense. Y los hallazgos de este campo caducan deprisa, como muestran la retractación del metaanálisis de Wang y Fan en abril de 2026 y la reclasificación posterior del resultado de METR por sus propios autores.

Dos materiales concretos no se contrastaron contra fuentes primarias en esta edición, y quedan registrados en `VERIFICACIONES\_PENDIENTES.md`. El primero son las cifras de expansión de la oferta asiática del capítulo VI. El segundo es la información institucional de la tabla del capítulo VIII, que procede del informe experto de base.

A.8 Fecha de corte

La fecha de corte de la evidencia es el 15 de septiembre de 2026, y las fuentes consultadas después de esa fecha no se incorporaron.

Anexo B. Matriz de evidencia

Cada afirmación empírica central del informe, con su fuente, el diseño del estudio, la población, el resultado, su aplicabilidad al caso chileno y sus limitaciones. La tabla permite comprobar si una conclusión descansa sobre un experimento, sobre una encuesta o sobre un registro.

La columna de diseño determina qué puede afirmarse. Un experimento con asignación aleatoria permite hablar de efecto; una encuesta, de declaración; un registro, de casos constatados. La columna de aplicabilidad es una valoración del autor sobre el traslado al contexto chileno: alta cuando el fenómeno no depende de rasgos del sistema de origen, media cuando depende en parte, baja cuando la estructura institucional lo condiciona.

Tabla 4. Matriz de evidencia de las afirmaciones centrales

Hallazgo	Fuente	Diseño	Población	Resultado	Aplicab.	Limitaciones
Uso para trabajos evaluados	HEPI 2026	Encuesta, tres oleadas	1.054 de grado, Reino Unido	53 %, 88 % y 94 %	Alta	Autoinforme; una jurisdicción
Entrega directa minoritaria	HEPI 2026	Misma encuesta	Misma población	3 %, 8 % y 12 %	Alta	Autoinforme sobre conducta sancionable
Entregas generadas sin detectar	Scarfe et al. (2024)	Experimento en sistema real	Un programa, U. of Reading	94 % sin detección; notas superiores	Media	Un tipo de examen para llevar
Falsos positivos contra no nativos	Liang et al. (2023)	Siete detectores sobre textos humanos	Nativos y no nativos de inglés	61,3 % de falsos positivos	Alta	Detectores de 2023

Acceso libre perjudica el aprendizaje	Bastani et al. (2025)	Experimento de campo aleatorizado	≈ 1.000, secundaria, Turquía	Por debajo del control y del inicio	Media	Población no universitaria
Tutor con andamiaje duplica ganancias	Kestin et al. (2025)	Ensayo con alternancia semanal	≈ 180, física, Harvard	Ganancias duplicadas	Media	Un curso; sin réplica
Descalibración de la percepción	METR (2025)	Ensayo aleatorizado, tareas reales	16 expertos, 246 tareas	19 % más lentos; predijeron 24 % más rápidos	Media	Muestra pequeña; marcado como histórico
Herramientas jurídicas inventan contenido	Magesh et al. (2025)	Evaluación comparada	Tres herramientas profesionales	17 %, 33 % y 43 %	Alta	Versiones de 2024-2025
Contenido inventado en tribunales	Charlotin (2026)	Registro con constatación judicial	Múltiples jurisdicciones	1.200, 1.668 y 1.981 en 2026	Alta	Es un mínimo
La asistencia comprime el desempeño jurídico	Choi y Schwarcz (2025)	Ensayo aleatorizado, corrección ciega	Estudiantes de Derecho	+45 percentiles abajo; peor arriba	Alta	Una institución
Caída del empleo juvenil expuesto	Brynjolfsson et al. (2026)	Microdatos con grupo de comparación	Nóminas ADP, Estados Unidos	19 % bajo la trayectoria en 22-25 años	Baja	Sin mecanismo causal establecido
El profesorado declara falta de claridad	Digital Education Council (2026)	Encuesta internacional	1.681 docentes, 28 países	83 %, 80 %, 31 % y 17 %	Media	Instituciones autoseleccionadas
Retractación del metaanálisis más citado	HSSC (2026)	Nota editorial	—	Retractado el 22 de abril de 2026	Alta	—

Fuente: Elaboración propia a partir del anexo B del informe experto de base y de la verificación descrita en el anexo A.

Ninguna fila de esta tabla acredita que una respuesta institucional funcione. Las entradas relativas a universidades concretas figuran en el anexo C.

Anexo C. Casos institucionales

Ficha normalizada de las instituciones citadas en el capítulo VIII, con el problema que cada intervención intenta resolver y lo que su documentación deja sin acreditar. La tabla del capítulo VIII recoge la implementación; esta añade las dos columnas que allí no caben.

Toda la información procede de fuentes institucionales primarias recogidas en el informe experto de base, con corte de agosto de 2026. No se contrastó institución por institución en esta edición, limitación que el anexo A registra.

Tabla 5. Problema abordado por cada intervención y qué queda sin acreditar

Institución	Problema que intenta resolver	Qué queda sin acreditar
University of Sydney	Pérdida de capacidad del trabajo escrito para acreditar desempeño individual	Todo resultado de aprendizaje; no hay evaluación externa publicada
Ohio State University	Qué debe garantizar un título cuando producir texto competente dejó de ser costoso	Cualquier resultado medido; los mapas por facultad están comprometidos para fines de 2026
Case Western Reserve · Derecho	Ausencia de enseñanza explícita sobre verificación en la formación jurídica inicial	Efecto alguno sobre la capacidad de verificar de sus estudiantes
University of Bath	El mismo que Sydney	Resultados de cualquier tipo; la implantación es demasiado reciente
Northeastern University	Riesgo de que un asistente que entrega la respuesta sustituya la práctica formativa	Efectos; ninguna medición fue localizada
Harvard University	Si un tutor bien diseñado mejora el aprendizaje frente a métodos activos establecidos	Que el resultado se extienda a otras disciplinas; sin réplica publicada
California State University	Desigualdad de acceso a estas herramientas entre estudiantes	Que el acceso mejore el aprendizaje; su encuesta interna arrojó resultados desfavorables

Fuente: Fuentes institucionales primarias del capítulo 17 del informe experto de base.

La tabla 5 reúne intervenciones que resuelven problemas distintos, de modo que ordenarlas de mejor a peor carecería de sentido. El capítulo VIII desarrolla los tres patrones que el conjunto permite observar.

Anexo D. Evidencia sobre enseñanza jurídica

Material que completa el capítulo X, sin repetir las cifras que el cuerpo ya recoge.

D.1 Instrumentos de evaluación jurídica

Aplicación del criterio del capítulo III a los instrumentos habituales de la enseñanza jurídica. Es una valoración del autor, no una medición.

Tabla 6. Capacidad de verificación de los instrumentos de evaluación jurídica

Instrumento	Capacidad	Condición que la explica
Examen oral	Alta	El desempeño se observa en tiempo real
Defensa de un escrito propio ante preguntas	Alta	Verifica la autoría del razonamiento, no del texto
Audiencia o alegato simulado	Alta	Desempeño observable y no delegable
Control de lectura presencial	Alta	Condiciones controladas
Trabajo escrito con etapas supervisadas	Media	Exige seguimiento docente del proceso
Informe o ensayo preparado fuera del aula	Limitada	El producto ya no acredita el proceso
Test de respuesta cerrada en línea	Limitada	Resoluble sin conocimiento propio

Fuente: Valoración analítica del autor. El criterio es si el desempeño se observa mientras ocurre o si el proceso queda documentado.

D.2 Precisiones sobre las fuentes del capítulo X

El estudio de Stanford sobre herramientas jurídicas añade un dato que el cuerpo no recoge: Ask Practical Law AI entrega respuestas incompletas en más del 60 % de las consultas, además de las tasas de contenido inventado de las otras tres herramientas.

El registro de Charlotin incluye únicamente resoluciones en que un tribunal constató el uso de contenido inventado, y descarta las alegaciones no acreditadas. Esa regla de inclusión convierte cada cifra en un mínimo.

El trabajo de Choi y Schwarcz tiene un complemento del mismo equipo, publicado en la Minnesota Law Review, que encuentra aumento de velocidad en tareas jurídicas aplicadas sin daño a la calidad.

D.3 Contexto profesional

La National Conference of Bar Examiners de Estados Unidos fijó el debut de su nuevo examen de acceso en julio de 2026, con adopción escalonada por jurisdicción. El Legal Writing Institute ha publicado material sobre el desplazamiento de la enseñanza de la escritura jurídica desde la composición hacia la crítica de textos existentes.

En Iberoamérica, la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso mantiene un laboratorio de innovación docente en la materia. El informe experto de base registra actividades aisladas en varios países, sin oferta estructurada ni continuidad acreditada entre cohortes.

D.4 Antecedente de la propia Escuela

Faúndez-Ugalde, Mellado-Silva, Aldunate-Lizana y Benfeld publicaron en 2024 un trabajo que midió el efecto de asistentes virtuales sobre el aprendizaje jurídico en cuatro casos de asignatura de esta Escuela, entre 2019 y 2022, con grupo experimental, grupo de control y medición antes y después.

Sus límites, registrados con la misma precisión que sus méritos: las herramientas son anteriores a la inteligencia artificial generativa, la unidad de observación es la asignatura, las muestras van de dieciséis a cincuenta y seis estudiantes, y solo el tercer caso informa prueba estadística.

El autor de este informe figura entre los ayudantes de investigación agradecidos en esa publicación.

Anexo E. Declaración de uso de inteligencia artificial

En la elaboración de este informe se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la búsqueda preliminar de literatura, la organización del material reunido y la redacción de versiones de trabajo.

La selección de fuentes, la interpretación de los resultados, la estructura argumental y las conclusiones fueron objeto de revisión del autor. Las cifras y referencias del cuerpo principal se contrastaron con las fuentes indicadas, con las dos excepciones que el anexo A registra y

que quedan consignadas en el documento de verificaciones pendientes. El autor asignó además el nivel demostrativo de cada afirmación central según la regla del apartado A.6, y declaró su relación con el trabajo de 2024 citado en el capítulo XI.

El uso de estas herramientas no sustituye la responsabilidad del autor sobre el contenido del documento.

Esta declaración figura en anexo por indicación expresa de la Dirección de la Escuela, y se incluye porque el capítulo XI plantea la cuestión de exigir declaraciones equivalentes en los trabajos de los estudiantes.

Anexo F. Referencias

F.1 Literatura académica

- Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakçı, Ö., y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Versión previa: SSRN 4895486.
- Choi, J. H., Monahan, A., y Schwarcz, D. (2024). Lawyering in the age of artificial intelligence. *Minnesota Law Review*.
- Choi, J. H., y Schwarcz, D. (2025). AI assistance in legal analysis: An empirical study. *Journal of Legal Education*. SSRN 4539836.
- Doshi, A. R., y Hauser, O. P. (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. *Science Advances*, 10(28), eadn5290.
- Faúndez-Ugalde, A., Mellado-Silva, R., Aldunate-Lizana, E., y Benfeld, J. (2024). La enseñanza-aprendizaje del derecho a través de asistentes virtuales. *Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho*, 11(1), 31-48.
- Ho, C. M. (2026). What AI can't say: Oral competence in legal education. *Santa Clara Law Review*, 66(3).
- Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., y Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: An RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. *Scientific Reports*.
- Kosmyna, N., et al. (2025). *Your brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task*. arXiv 2506.08872. Preprint con limitaciones metodológicas documentadas; comentario crítico en arXiv 2601.00856.
- Liang, W., Yuksekogonul, M., Mao, Y., Wu, E., y Zou, J. (2023). GPT detectors are biased against non-native English writers. *Patterns*, 4(7), 100779.
- Magesh, V., Surani, F., Dahl, M., Suzgun, M., Manning, C. D., y Ho, D. E. (2025). Hallucination-free? Assessing the reliability of leading AI legal research tools. *Journal of Empirical Legal Studies*. Preprint: arXiv 2405.20362.
- Otis, N. G., Delecourt, S., Cranney, K., y Koning, R. (2025). *Global evidence on gender gaps and generative AI* (Working Paper 25-023). Harvard Business School.

- Scarfe, P., Watcham, K., Clarke, A., y Roesch, E. (2024). A real-world test of artificial intelligence infiltration of a university examinations system: A Turing test case study. *PLOS ONE*, 19(6), e0305354.
- Wang, J., y Fan, W. (2025). The effect of ChatGPT on students' learning performance, learning perception, and higher-order thinking: Insights from a meta-analysis. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, art. 621. Retracted el 22 de abril de 2026; nota de retractación en *Humanities and Social Sciences Communications*, 13 (2026), doi 10.1057/s41599-026-07310-z.
- Wilson, T. D. (2025). The development of policies on generative artificial intelligence in UK universities. *Journal of Librarianship and Information Science*.
- Zhang, Y., et al. (2026). A review of generative AI integration in design education: Macro and micro perspectives on university policies and course practices. *Proceedings of the 2026 Designing Interactive Systems Conference*.

F.2 Organismos públicos e internacionales

- Banco Interamericano de Desarrollo y Ceibal. (2025). *¡IA Presente! 193 iniciativas de inteligencia artificial educativa en 22 países de América Latina y el Caribe*.
- Brynjolfsson, E., Chandar, B., y Chen, R. (2026). *Canaries in the coal mine? Six facts about the recent employment effects of artificial intelligence*. Stanford Digital Economy Lab. Actualización de agosto de 2026.
- Comisión Europea. (2024). *Reglamento de Inteligencia Artificial*, Anexo III, sistemas de alto riesgo en educación.
- Higher Education Policy Institute. (2026). *Student generative AI survey 2026* (Informe 199). Trabajo de campo de Savanta, diciembre de 2025, n = 1.054.
- METR. (2025). *Measuring the impact of early-2025 AI on experienced open-source developer productivity*. Con actualización de febrero de 2026.
- National Association of Colleges and Employers. (2026). *Job outlook 2026*.
- Tertiary Education Quality and Standards Agency. (2025). *Assessment reform for the age of artificial intelligence y Enacting assessment reform in a time of artificial intelligence*.
- Unesco. (2024). *AI competency framework for teachers y AI competency framework for students*.

F.3 Fuentes universitarias primarias

- California State University. (2026). *Contrato con proveedor y encuesta interna a estudiantes y empleados*.
- Case Western Reserve University School of Law. (2026). *Introduction to AI and the law*, asignatura obligatoria de primer año, establecida en 2025 y ampliada en 2026.
- Legal Writing Institute. (2026). *Critique v. composition: Rethinking memos, motions, and briefs in the era of AI and the NextGen bar*.

National Conference of Bar Examiners. (2026). *NextGen bar exam: Calendario de adopción por jurisdicción*.

Ohio State University, Office of Academic Affairs. (2026). *AI fluency initiative*. Actualización de febrero de 2026.

Universidad de Valparaíso, Facultad de Derecho. (2026). *LIDET, Laboratorio de Innovación Docente, Derecho, Ética y Tecnologías*.

University of Bath. (2026). *Adopción del enfoque de dos carriles desde el curso 2026-27*.

University of Sydney. (2024). *Política de inteligencia artificial y evaluación: modelo de dos carriles*.

Vanderbilt University. (2023). *Guidance on AI detection and why we're disabling Turnitin's AI detector*.

F.4 Fuentes complementarias

Charlotin, D. (2026). *AI hallucination cases database*. Smart Law Hub, HEC Paris. 1.981 casos al 28 de agosto de 2026.

Digital Education Council. (2026). *Global AI faculty survey 2025*, n = 1.681 docentes de 52 instituciones en 28 países, y *AI in higher education global survey 2026*.

EDUCAUSE. (2026). *The impact of AI on work in higher education*.

Ojeda Cifuentes, D. H. (2026). *La universidad ante la automatización del trabajo cognitivo, 2022-2026*, versión 0.3.0, agosto de 2026. Informe experto del que procede el corpus de evidencia de este documento.